## Условие

Нека $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$. Каква е вероятността $X$ да е четно число?

# Идея: какво се случва с четността

Всеки успех обръща четността, а неуспехът я запазва.



# Рекурсия по опитите

$p_k = \mathbb{P}$(успехите от първите $k$ опита са четен брой).

нечетно и успех или четно и неуспех

$$p_k = (1 - p_{k-1})p + p_{k-1}(1-p) \;\Rightarrow\; p_k - \frac{1}{2} = (1-2p)\Big(p_{k-1} - \frac{1}{2}\Big).$$

С $p_0 = 1$ получаваме геометрична прогресия.

**Отговор.** $\mathbb{P}(X \text{ е четно}) = \frac{1}{2}\big(1 + (1-2p)^n\big)$.